



DOKUMENTATION

Diese Dokumentation hat drei Teile:

- # Kaminfeger Verwaltung
1. **Bedienung** – was Bewohner, Kaminfeger und du als Betreiber in der App sehen und tun.
 2. **Betrieb & Notfälle** – Sinner-Sicherung, Überwachung, E-Mail, Updates und was bei Problemen zu tun ist.
 3. **Technik** – Aufbau des Codes, Datenbank, Schnittstellen und Tests, für dich oder einen späteren Entwickler.

<https://kaminfeger-verwaltung.com>

Inhalt

Stand: Oktober 2026 · Betreiber: Leon Hutzmann

- Teil 1 – Bedienung
 - 1.1 Worum es geht
 - 1.2 Die drei Apps auf einen Blick
 - 1.3 Anmeldung: E-Mail-Code und Passkey
 - 1.4 Bewohner-App
 - 1.5 Kaminfeger-App
 - 1.6 Betreiber-App
 - 1.7 Ein kompletter Ablauf von Anfang bis Ende
 - 1.8 Alle E-Mails, die die App verschickt
 - 1.9 Regeln und Fristen
- Teil 2 – Betrieb & Notfälle
- Teil 3 – Technik für Entwickler

Teil 1 – Bedienung

1.1 Worum es geht

Bei der Feuerstättenschau steht der Kaminfeger oft vor verschlossenen Türen. Die App löst das so:

- Der **Kaminfeger** gibt pro Straße ein bis drei **Zeitfenster** frei (z. B. „Di 8–12 Uhr“).
- Die **Bewohner** wählen darin die halbe Stunde, in der sie zu Hause sind.
- Am Termintag startet der Kaminfeger seine **Route**. Die Bewohner sehen **live**, wie viele Häuser er noch entfernt ist.

Du als **Betreiber** prüfst, dass nur echte Bezirkskaminfeger und echte Bewohner Zugang bekommen.

1.2 Die drei Apps auf einen Blick

Adresse	Für wen	Farbe	Hauptaufgaben
/	alle	Orange	Startseite mit „Ich bin Bewohner“ / „Ich bin Kaminfeger“ und Link zum Betreiber-Zugang
/kunde	Bewohner	Bernstein	Registrieren, Wohnsitz bestätigen, Zeit buchen, verschieben/absagen, live verfolgen, Nachrichten, Mitbewohner einladen
/kaminfeger	Bezirkskaminfeger	Glut-Orange	Registrieren mit Nachweis, Kkehrbuch importieren, Zeitfenster pro Straße, Tagesroute, Nachrichten, Mieter bestätigen, Straße abschließen
/betreiber	du	Himbeere	Kaminfeger und Bewohner prüfen, Protokoll, Bezirksverzeichnis, Vorschau mit Beispieldaten, Feedback
/impressum , /datenschutz	alle	–	Rechtstexte, automatisch mit deinen Betreiberangaben
/eigentuemer/ ...	Hauseigentümer	–	Ja/Nein-Seite aus einer E-Mail: „Wohnt Familie X bei Ihnen?“

Auf dem Handy haben alle Apps unten eine Reiterleiste. **Am Desktop** (ab 1024 px Breite) zeigen Kaminfeger- und Betreiber-App links eine Seitenleiste, daneben eine Liste und rechts die Details. Die Bewohner-App erscheint am Desktop als Handy-Karte in der Mitte.

Als App installieren: Im Handy-Browser (Chrome: Menü ☰ → „App installieren“, Safari: Teilen → „Zum Home-Bildschirm“) läuft die Seite im Vollbild mit eigenem Symbol.

Feedback-Knopf: Auf jeder Seite unten rechts (am Desktop in der Seitenleiste) gibt es eine Sprechblase. Sie macht ein Bild der aktuellen Ansicht. Der Nutzer zieht einen Rahmen um die betroffene Stelle und schreibt etwas dazu. Ohne Anmeldung kann er freiwillig eine E-Mail für Rückfragen angeben. Alles landet bei dir unter **Feedback**.

1.3 Anmeldung: E-Mail-Code und Passkey

Es gibt **keine** Passwörter.

- **E-Mail-Code:** Man gibt seine E-Mail ein und bekommt einen 6-stelligen Code. Er gilt 10 Minuten, erlaubt höchstens 5 Versuche und höchstens 6 Codes pro Stunde und Adresse.
- **Passkey:** Anmeldung per Fingerabdruck, Gesicht oder Geräte-PIN. Für alle freiwillig. Auch Betreiber können sich **immer** mit dem E-Mail-Code anmelden. Wer einen Passkey eingerichtet hat, kann wahlweise ihn nutzen. (Mit `ADMIN_PASSKEY=required` lässt sich die alte Passkey-Pflicht für Betreiber wieder einschalten.)
- **Angemeldet bleiben:** Bewohner und Kaminfeger bleiben 60 Tage angemeldet. Der Betreiber-Bereich sperrt sich nach **5 Minuten** ohne Aktivität.
- **Getrennte Rollen:** Bewohner, Kaminfeger und Betreiber sind getrennte Konten, auch mit derselben E-Mail. Man kann im selben Browser gleichzeitig in mehreren Apps angemeldet sein.

1.4 Bewohner-App (/kunde)

Registrieren

Es gibt drei Wege:

1. **Mit Einladungslink** (häufigster Fall). Steht im Kkehrbuch eine E-Mail, bekommt der Haushalt beim Anlegen der Zeitfenster automatisch eine Einladung. Mit dem Link ist der Wohnsitz **sofort bestätigt**. Er gilt 30 Tage und nur einmal.
2. **Selbst registrieren:**
 - Adresse eingeben. Die Straße wird beim Tippen vorgeschlagen, der Vorschlagsdienst ist Photon/OpenStreetMap.
 - Die App zeigt sofort, ob der Bezirk mitmacht, und nennt den Kaminfeger.
 - Danach E-Mail-Code eingeben.
3. **Als Mitbewohner:** Ein bestätigter Bewohner lädt über **Profil** → **Mitbewohner einladen** jemanden ein. Der Link gilt 14 Tage. Eingeladene sehen den Termin und bekommen Erinnerungen, ohne eigene Adressprüfung. Es sind höchstens 5 offene Einladungen gleichzeitig möglich.

Wohnsitz bestätigen („Wohnen Sie wirklich hier?“)

Nach dem Selbst-Registrieren muss der Bewohner zeigen, dass er dort wohnt:

Weg	Ablauf
Kundennummer	Steht auf dem Feuerstättenbescheid. Passt sie zum Kkehrbuch, ist der Wohnsitz sofort bestätigt. Nach 3 falschen Versuchen landet der Fall bei dir, nach 5 Versuchen ist die Eingabe gesperrt.
Kaminfeger fragen	Für Mieter ohne Kundennummer. Der Kaminfeger bekommt eine E-Mail und eine Anfrage in seiner App: „Wohnt X in der Y?“
↳ Kaminfeger sagt „Nein/weiß nicht“	Steht eine Eigentümer-E-Mail im Kkehrbuch, wird der Eigentümer per E-Mail gefragt (Link gilt 14 Tage). Sonst geht der Fall an dich .

Liegt die Adresse in einem Bezirk, der noch nicht mitmacht, wird das Konto trotzdem angelegt. Sobald der Kaminfeger sein Kkehrbuch importiert, wird der Bewohner automatisch zugeordnet und per E-Mail gebeten, seinen Wohnsitz zu bestätigen.

Start-Seite

- **Nächster Termin** mit Datum, Uhrzeit und Status, oder „Bitte Zeit wählen“, wenn noch nichts gebucht ist.
- **Kacheln:** Termin, Nachrichten, Leistungen, Profil.
- **Ihr Kaminfeger** mit Name, Bezirk und Anruf-Knopf.
- **Nach einer abgeschlossenen Runde:** „Erledigt – vielen Dank!“ mit dem Datum.

Termin buchen

1. **Tag wählen.** Es erscheinen nur Tage aus den Zeitfenstern des Kaminfegers, mit Anzahl freier Zeiten.
2. **Uhrzeit wählen.** Die Slots sind 20, 30 oder 45 Minuten lang, je nach Einstellung des Kaminfegers. Belegte Zeiten sind gesperrt.
3. **Optional:** „Schlüssel bei ...“ eintragen, z. B. beim Nachbarn.
4. **Prüfen und bestätigen.** Es kommt eine Bestätigungs-E-Mail. Der Termin lässt sich als Kalendereintrag (.ics) speichern.

Verschieben und absagen geht in der App **bis zum Vortag**. Am Termintag zeigt die App stattdessen die Telefonnummer des Kaminfegers. Tage, die schon zu nah sind, stehen als „nicht mehr buchbar“ da. Wurde man „nicht angetroffen“, darf man auch danach neu buchen.

Live-Anzeige am Termintag

Sobald der Kaminfeger seine Route startet, zeigt die App alle Häuser der Route. Das eigene Haus ist markiert, dazu kommt „noch 2 Häuser entfernt“. Die Anzeige aktualisiert sich von selbst.

Weitere Bereiche

- **Nachrichten – Messenger mit dem Kaminfeger:** Ein Chat wie bei WhatsApp. Darin stehen die Rundnachrichten des Kaminfegers an die Straße (markiert mit „An alle in der Straße“) und die persönliche Unterhaltung. Bestätigte Bewohner können jederzeit selbst schreiben, z. B. „Der Schlüssel liegt beim Nachbarn“. Haken zeigen, ob der Kaminfeger die Nachricht gelesen hat (✓ gesendet, ✓ ✓ gelesen). Mitbewohner sehen denselben Chat.
- **Leistungen:** Was bei der Feuerstättenschau passiert, dazu eine Checkliste zur Vorbereitung: Zugang zu Heizraum und Dachboden freihalten, Ofen ab dem Vorabend nicht heizen, Haustiere wegsperren.
- **Profil:**
 - Haushalt und Mitbewohner einladen
 - Passkey einrichten
 - Benachrichtigungen: Erinnerung am Vorabend (18 Uhr) und/oder eine Stunde vorher
 - **Umzug melden:** Offene Termine werden storniert, der Kaminfeger wird informiert, und danach kann man eine neue Adresse angeben.
 - Abmelden
 - **Konto löschen:** Zur Bestätigung „LÖSCHEN“ eintippen.

1.5 Kaminfeger-App (/kaminfeger)

Registrieren und freischalten lassen

1. **Konto:** Vorname, Nachname, Telefon, Betriebsadresse und E-Mail-Code.
2. **Kehrbezirk:** Bundesland, Stadt/Landkreis und Bezirksnummer. Die App gleicht mit dem **Bezirksverzeichnis** ab:
 - Passt der Name zum Bezirksinhaber, wird der Bezirk übernommen.
 - Ist der Bezirk schon von einem anderen aktiven Kaminfeger belegt, kommt eine Meldung.
 - Passt der Name nicht, ist der Bezirk „einer anderen Person zugeordnet“.
 - **Steht der Bezirk nicht im Verzeichnis**, kann er über „**Bezirk selbst eintragen**“ selbst angegeben werden. Du prüfst ihn dann im Schornsteinfegerregister (siehe 1.6).
3. **Nachweis:**
 - **Bestellungsurkunde** und **Ausweis** hochladen (PDF/Foto, je max. 10 MB).
 - Die Erklärung bestätigen und einreichen.
 - Die Dokumente werden nach deiner Entscheidung, **spätestens nach 14 Tagen**, gelöscht.
4. **Warten auf die Prüfung.** Du bekommst eine E-Mail „Neue Prüfung“.
5. **Freischaltlink:** Nach deiner Freigabe kommt ein Link, der 48 Stunden gilt.
 - Bei Bezirken **aus dem Verzeichnis** geht er an die **E-Mail aus dem Verzeichnis**, nicht an die selbst angegebene Adresse. So ist sichergestellt, dass wirklich der Bezirksinhaber dahintersteht.
 - Bei selbst eingetragenen Bezirken geht er an die Registrierungs-E-Mail.
 - Ein Klick auf den Link aktiviert den Bezirk.

Bei einer Ablehnung sieht der Kaminfeger den Grund und kann neue Unterlagen hochladen.

Kehrbuch importieren

Mehr → Kehrbuch importieren, CSV-Datei. Eine Vorlage zum Herunterladen gibt es in der App.

```
strasse; hausnummer; plz; ort; eigentuemer; kundennummer; email; telefon
```

- Pflicht sind Straße, Hausnummer, PLZ und Eigentümer.
- **kundennummer** erlaubt Bewohnern die Sofort-Bestätigung.
- **email** löst beim Anlegen von Zeitfenstern automatisch eine Einladung aus.
- **telefon** ermöglicht „Anrufen“ bei offenen Haushalten.
- Ein erneuter Import **aktualisiert** vorhandene Häuser, Buchungen bleiben erhalten. Fehlerhafte Zeilen werden übersprungen und angezeigt.

Start-Seite

- **Heute / Nächster Termin:** Route, Uhrzeit und Anzahl Termine.
- **Bewohner-Anfragen:** „Wohnt X in der Y?“ mit Ja/Nein.
- **Kacheln:** Termine (Tagesroute), Kunden, Straßen (rote Zahl = Straßen ohne Zeitfenster), Nachrichten (rote Zahl = ungelesene Chats).

Straßen und Zeitfenster

Jede Straße aus dem Kkehrbuch hat einen von drei Zuständen:

Zustand	Bedeutung	Aktion
Entwurf	noch keine Zeitfenster	„Zeitfenster anlegen“
läuft	Runde aktiv, mit Balken: bestätigt / offen / abgesagt	Straße öffnen
alles erledigt	alle Häuser besucht (oder ausgezogen)	„Straße abschließen“

Zeitfenster anlegen:

- **1 bis 3 Tage**, jeweils mit Von–Bis-Uhrzeit.
- Slot-Länge **20, 30 oder 45 Minuten**.
- Eine **Antwortfrist**.
- Keine Sonntage und keine Tage in der Vergangenheit. Die Frist liegt automatisch spätestens am Tag vor dem ersten Termin.
- **Beim Senden:**
 - Alle Haushalte der Straße bekommen eine Nachricht in der App und eine E-Mail.
 - Haushalte ohne Konto, aber mit E-Mail im Kkehrbuch, bekommen eine Einladung.

In einer laufenden Straße:

- **Zeitfenster ändern.** Buchungen, die nicht mehr passen, werden freigegeben, und die Haushalte werden gebeten, neu zu wählen.
- **Einen Tag absagen**, mit Grund. Ist es der einzige Tag, muss ein Ersatztag gewählt werden.
- **Einzelnen Termin verschieben oder absagen.** Der Haushalt wird informiert.
- **Telefonisch vereinbarte Zeit eintragen** („Anrufen“ bei offenen Häusern).
- **Erinnerung an offene Haushalte** senden.

Straße abschließen:

- Das geht erst, wenn alle Häuser erledigt sind. Die App fragt automatisch, sobald es so weit ist, und es gibt zusätzlich einen Knopf.
- Danach erscheint die Straße wieder als **Entwurf**, also so, als wäre sie nie geplant gewesen. Die nächste Runde kann neu angelegt werden.
- Die alte Runde bleibt unter **„Abgeschlossen · N“** einsehbar, mit Knopf **„Neue Runde“**.

Tagesroute (Reiter „Termine“)

- Alle Termine eines Tages in Zeitreihenfolge, mit Hausnummer, Name, Uhrzeit und Schlüssel-Hinweis.
- **„Route starten“** geht nur am Termintag. Ab dann sehen die Kunden live, wie weit der Kaminfeger weg ist.
- Pro Haus gibt es **„Erledigt“** oder **„Niemand da“**. Bei „Niemand da“ bekommt der Haushalt automatisch eine Nachricht und eine E-Mail, um neu zu buchen.
- Andere Tage lassen sich oben auswählen.

Kunden

Suchbare Liste aller Haushalte mit dem Filter Alle / Geplant / Offen / Erledigt. Ein Tipp auf einen Haushalt zeigt die Details, die Telefonnummer und den Stand. „Zuletzt erledigt am ...“ erscheint, wenn eine abgeschlossene Runde existiert.

Nachrichten (Reiter „Chats“)

Chats mit Kunden (Messenger):

- Liste aller Unterhaltungen, neueste oben, ungelesene mit roter Zahl. Die Zahl steht auch am Reiter „Chats“.
- Schreibt ein Bewohner, erscheint er hier. Selbst anschreiben: **Kunden** → **Haushalt öffnen** → **„Nachricht schreiben“**.
- Im Chat: Telefon-Knopf oben rechts, Eingabe unten (Enter sendet, Umschalt+Enter = neue Zeile).
- Nur Text, max. 1000 Zeichen pro Nachricht. Schreiben geht nur an Haushalte mit App-Konto, sonst zeigt der Chat „Bitte anrufen“.

Rundnachricht an eine Straße (oben in der Chat-Liste):

- Pro Straße an **alle**, nur **offene** Haushalte oder die **Route heute** schreiben.
- **Vorlagen:**
 - „Komme ca. 15 Min. später“
 - „Bitte Zeit wählen“
 - „Heute kurzfristig frei“
 - „Zugang freihalten“
- Jede Nachricht geht in die App und per E-Mail.

Mehr / Konto

Hier liegen Straßen & Zeitfenster, Nachrichten, Kkehrbuch importieren, Passkey und Konto (Abmelden, **Konto löschen**). Beim Löschen bleiben Kkehrbuch und Zeitfenster beim Bezirk, damit ein Nachfolger sie übernehmen kann.

1.6 Betreiber-App (/betreiber)

Anmelden: Mit deiner Betreiber-E-Mail (`ADMIN_EMAILS`) per **E-Mail-Code** oder, falls eingerichtet, per **Passkey**. Nach 5 Minuten ohne Aktivität sperrt sich der Bereich.

Prüfungen

Eine Warteschlange mit allen offenen Fällen.

Kaminfeger:

- Du siehst Name, Betriebsadresse, Bezirk und den Abgleich mit dem Verzeichnis (exakt / teilweise).
- **Urkunde und Ausweis** lassen sich nur ansehen, mit Wasserzeichen. Herunterladen ist nicht möglich.
- **Checkliste**, alle Punkte müssen abgehakt sein:

1. Name auf der Urkunde = Konto-Name
2. Bezirksnummer auf der Urkunde stimmt
3. Bestellung gültig, nicht abgelaufen
4. Ausweis lesbar und passt zur Urkunde
5. *Nur bei selbst eingetragenen Bezirk:* Im Schornsteinfegerregister stimmen Name, Kehrbezirk und Bestelldatum. Dafür gibt es den Knopf „**Im BAFA-Register prüfen**“.

- **Entscheidungen:**

- **Freigeben:** Die Dokumente werden gelöscht und der Freischaltlink wird verschickt. Bei selbst eingetragenen Bezirken wird der Bezirk automatisch **ins Verzeichnis übernommen**.
- **Ablehnen** mit einem der vorgegebenen Gründe:
 - Urkunde unleserlich
 - Name passt nicht
 - Bezirk gehört einer anderen Person
 - Verdacht auf Fälschung
- **Rückfrage** (bei Innung oder Behörde): Der Fall bleibt offen, die Dokumente bleiben höchstens 14 Tage.

Bewohner (wenn die Kundennummer 3× falsch war oder Kaminfeger/Eigentümer nicht bestätigen konnten):

- Kaminfeger um Bestätigung bitten
- Eigentümer per E-Mail fragen (bzw. E-Mail erneut senden)
- Ablehnen (der Bewohner wird informiert)
- Anfrage verwerfen (die Kontodaten werden gelöscht)

Protokoll

Hier steht, wer wann was entschieden hat: du, der Kaminfeger, der Eigentümer oder das System. Dokumente werden nie gespeichert, nur die Entscheidung.

Verzeichnis

Das **Bezirksverzeichnis** wird als CSV importiert:

```
bundesland; kreis; bezirk; name; email; betriebsadresse; bestellt_bis
```

email muss die **amtliche** Adresse des Bezirks sein, denn dorthin geht der Freischaltlink. Fehlende Bezirke tragen die Kaminfeger bei der Registrierung selbst ein. Nach deiner Freigabe landen sie automatisch hier.

Vorschau

- „**Kaminfeger-App ansehen**“ bzw. „**Bewohner-App ansehen**“ öffnet die jeweilige App in einem neuen Tab mit **Beispieldaten**:
 - Kaminfeger „Max Muster“ im Bezirk „Vorschau Musterstadt 1“
 - drei Straßen
 - eine laufende Runde mit Terminen heute
 - Bewohner „Familie Engel, Lindenweg 5“

- **Abschottung:** Der Demo-Bezirk ist für echte Nutzer unsichtbar, und an die Demo-Adressen (@demo.invalid) gehen nie E-Mails.
- **Erneuerung:** Die Beispieldaten erneuern sich jeden Tag von selbst. Mit „**Beispieldaten zurücksetzen**“ geht es sofort.
- **Hinweis:** Ein eigenes Kaminfeger- oder Bewohner-Konto im selben Browser wird dabei abgemeldet.

Feedback

Alle Rückmeldungen mit Bildschirmfoto, markierter Stelle, Gerät und ggf. Kontakt-E-Mail. Du kannst sie als erledigt markieren.

- Erledigte Rückmeldungen werden nach 90 Tagen automatisch gelöscht.
- Alle anderen werden nach 180 Tagen gelöscht.

1.7 Ein kompletter Ablauf von Anfang bis Ende

1. **Kaminfeger** registriert sich, gibt seinen Bezirk an und lädt Urkunde und Ausweis hoch.
2. **Du** bekommst die E-Mail „Neue Prüfung“, prüfst, hakst ab und gibst frei.
3. **Kaminfeger** klickt den Freischaltlink, importiert das Kkehrbuch und legt für die Birkenallee Zeitfenster an (z. B. Di 8–12, Do 13–16).
4. **Bewohner** bekommen Nachricht/E-Mail bzw. eine Einladung, registrieren sich, bestätigen ihren Wohnsitz und buchen 9:30 Uhr.
5. **Am Vorabend um 18 Uhr** und **eine Stunde vorher** kommt eine Erinnerungs-E-Mail.
6. **Am Termintag** startet der Kaminfeger die Route. Der Bewohner sieht „noch 2 Häuser entfernt“.
7. Der Kaminfeger hakt „Erledigt“ ab. Wer nicht da war, bekommt automatisch die Bitte, neu zu buchen.
8. Sind alle Häuser erledigt, **schließt der Kaminfeger die Straße ab**. Sie steht wieder als Entwurf für die nächste Runde bereit.

1.8 Alle E-Mails, die die App verschickt

Anlass	Empfänger
Anmelde-/Registrierungscode	Nutzer
Neue Prüfung	Betreiber
Bezirk freischalten (Link, 48 h)	Verzeichnis-E-Mail bzw. Registrierungs-E-Mail
Prüfung abgeschlossen / Nachweis abgelehnt	Kaminfeger
Zeitfenster für die Straße / Bitte neue Zeit wählen	Bewohner mit Konto
Einladung: Termin wählen (Link, 30 Tage)	E-Mail aus dem Kkehrbuch
Termin bestätigt / eingetragen / verschoben / abgesagt	Bewohner
Erinnerung Vorabend 18 Uhr / 1 Stunde vorher	Bewohner (abschaltbar)
Sie wurden nicht angetroffen	Bewohner
Nachricht von Ihrem Kaminfeger	Bewohner

Anlass	Empfänger
Neue Chat-Nachricht (nur wenn nach 10 Min. noch ungelesen, eine Mail je Chat)	Bewohner bzw. Kaminfeger
Bewohner-Anfrage / Umzug gemeldet	Kaminfeger
Wohnt X in der Y? (Link, 14 Tage)	Eigentümer
Adresse bestätigt / nicht bestätigt	Bewohner
Einladung Mitbewohner (Link, 14 Tage)	eingeladene Person
Ihr Kaminfeger ist jetzt dabei	Bewohner, die sich vor dem Kehrbuch-Import registriert haben

Absender: Kaminfeger Verwaltung <no-reply@kaminfeger-verwaltung.com> , verschickt über Brevo.

1.9 Regeln und Fristen

Regel	Wert
Buchen, verschieben, absagen durch Bewohner	bis zum Vortag
Zeitfenster pro Straße	1–3 Tage, kein Sonntag, nicht in der Vergangenheit
Slot-Länge	20, 30 oder 45 Minuten
Antwortfrist	frühestens heute, spätestens Tag vor dem ersten Termin
Route starten	nur am Termintag
Straße abschließen	nur wenn alle Häuser erledigt sind
E-Mail-Code	6-stellig, 10 Min., max. 5 Versuche, max. 6 pro Stunde
Kundennummer	ab 3 Fehlversuchen zum Betreiber, ab 5 gesperrt
Dokumente (Urkunde/Ausweis)	gelöscht nach Entscheidung, spätestens nach 14 Tagen
Freischaltlink Kaminfeger	48 Stunden
Einladung Kehrbuch / Mitbewohner / Eigentümer	30 / 14 / 14 Tage
Sitzung Bewohner/Kaminfeger	60 Tage
Betreiber-Sperre bei Inaktivität	5 Minuten
Feedback	gelöscht nach 90 Tagen (erledigt) bzw. 180 Tagen
Chat-Nachrichten	gelöscht nach 12 Monaten; E-Mail-Hinweis nur, wenn nach 10 Min. ungelesen

Teil 2 – Betrieb & Notfälle

2.1 Wo was läuft

Teil	Wo
Server	AWS EC2, Region Stockholm (eu-north-1), Instanz <code>i-0ba1ee2f39dff0ff1</code>
Domain	<code>kaminfeger-verwaltung.com</code> , DNS bei IONOS
HTTPS	Caddy vor der App, holt Zertifikate automatisch
App	Dienst <code>kaminfeger</code> (systemd), Code in <code>/opt/kaminfeger/app</code>
Daten	<code>/opt/kaminfeger/data</code> (Datenbank <code>kaminfeger.sqlite</code> + hochgeladene Dokumente)
Einstellungen	<code>/etc/kaminfeger.env</code>
Sicherungen	lokal <code>/opt/kaminfeger/backups</code> (14 Tage) und S3-Bucket <code>kaminfeger-backups-797129634535</code> in Frankfurt (90 Tage)
E-Mail	Brevo (Brevo GmbH, Berlin), SMTP <code>smtp-relay.brevo.com:587</code>
Überwachung	Route-53-Health-Check alle 30 s auf <code>/api/health</code> , Alarm per E-Mail an <code>hutzmannleon@gmail.com</code>
Code	GitHub <code>hutzmannleon-pixel/Claude-Workspace</code> , Branch <code>main</code>

Zugang zum Server: Er läuft **nur über AWS Systems Manager (SSM)**, z. B. AWS-Konsole → EC2 → Instanz → „Verbinden“ → Session Manager. SSH (Port 22) ist bewusst geschlossen.

Geheimnisse: Das SMTP-Passwort liegt im AWS Parameter Store unter `/kaminfeger/smtp-pass` (SecureString, Region eu-north-1). Passwörter und Schlüssel gehören **nie** in Chats, E-Mails oder den Code.

2.2 Die Einstellungsdatei `/etc/kaminfeger.env`

Variable	Bedeutung
<code>NODE_ENV=production</code>	Echtbetrieb
<code>BASE_URL</code>	<code>https://kaminfeger-verwaltung.com</code> , wird für Links in E-Mails verwendet
<code>APP_SECRET</code>	langes Zufallsgeheimnis (mind. 24 Zeichen). Nie ändern , sonst sind alle Sitzungen und Links ungültig
<code>ADMIN_EMAILS</code>	wer Betreiber sein darf
<code>SMTP_HOST/PORT/USER/PASS</code> , <code>MAIL_FROM</code>	E-Mail über Brevo
<code>OPERATOR_NAME</code> , <code>OPERATOR_ADDRESS</code>	Impressum (Leon Hutzmann, Am Stadelberg 1, 88416 Ochsenhausen)
<code>BACKUP_S3_BUCKET</code> , <code>BACKUP_S3_REGION</code>	externe Sicherung

Variable	Bedeutung
HOST=127.0.0.1 , PORT=3000 , TZ=Europe/Berlin	technische Grundeinstellungen
optional BAFA_REGISTER_URL	Ziel des Knopfs „Im BAFA-Register prüfen“ (Standard: Websuche)

Nie im Echtbetrieb setzen: TEST_MODE , ALLOWED_EMAILS , ALLOW_EARLY_ROUTE .

Nach jeder Änderung: `sudo systemctl restart kaminfeger` .

Die Datei lässt sich nicht mit `source` laden, weil `MAIL_FROM` spitze Klammern enthält. Einzelne Werte holt man mit `grep` , z. B. `export $(grep -E '^DATA_DIR=' /etc/kaminfeger.env | xargs)` .

2.3 Start-Check

Der Start-Check prüft, ob alles für den Betrieb stimmt. Er ändert nichts:

```
sudo /opt/kaminfeger/app/deploy/launch-check.sh
```

Er prüft Einstellungen, E-Mail, Betreiber-Zugang, Testdaten, Anzahl Bezirke, das Alter der letzten Sicherung und den S3-Bucket. Am Ende steht „✓ **Startklar**“ oder eine Liste offener Punkte mit Lösung.

Der **Startschalter** (`deploy/go-live.sh`) wurde am 29.09.2026 ausgeführt:

- Er hat die Test-Einstellungen entfernt.
- Er hat den Testbezirk „Testland Musterstadt 1“ samt Konten gelöscht.
- Vorher hat er gesichert: `/opt/kaminfeger/data/vor-start-2026-09-29T20-25-24-085Z.sqlite` .

Er muss nicht noch einmal laufen.

2.4 Sicherung und Wiederherstellung

Automatisch täglich um 03:15 Uhr (`kaminfeger-backup.timer` → `deploy/backup.sh`):

- Es entsteht eine konsistente Kopie der Datenbank und ein Archiv der Uploads.
- Lokal wird beides 14 Tage aufbewahrt.
- Zusätzlich geht alles verschlüsselt nach S3 Frankfurt. Der Bucket ist privat, versioniert, und Sicherungen werden nach 90 Tagen automatisch gelöscht. Der Server darf dort nichts löschen.

Sofort sichern (z. B. vor größeren Änderungen):

```
sudo systemctl start kaminfeger-backup
```

Zurückspielen: Der aktuelle Stand wird vorher automatisch aufgehoben.

```
# aus lokaler Sicherung
sudo /opt/kaminfeger/app/deploy/restore.sh /opt/kaminfeger/backups/kaminfeger-2026-10-01.sqlite
# aus S3
sudo /opt/kaminfeger/app/deploy/restore.sh s3://kaminfeger-backups-797129634535/daily/kaminfeger-2026-10-01.sqlite
```

2.5 Überwachung

- **Health-Check:** AWS Route 53 ruft alle 30 Sekunden `https://kaminfeger-verwaltung.com/api/health` auf.
- **Alarm:** Antwortet die Seite mehrmals nicht, kommt die E-Mail „kaminfeger-verwaltung.com nicht erreichbar“ an `hutzmannleon@gmail.com`. Das Abo ist bestätigt.
- **Selbstheilung:** Stürzt die App ab, startet systemd sie sofort neu.
- **Status ansehen:** `systemctl status kaminfeger caddy`
- **Protokoll ansehen:** `journalctl -u kaminfeger -n 100`

2.6 E-Mail (Brevo)

- **Konto:** brevo.com, Domain `kaminfeger-verwaltung.com` authentifiziert (SPF, DKIM, DMARC bei IONOS).
- **Login:** `bbc088001@smtp-brevo.com`, der Schlüssel liegt im Parameter Store.
- **Kostenloser Tarif:** 300 Mails pro Tag. Bei mehr Nutzern auf den Starter-Tarif wechseln, z. B. wenn mehrere Kaminfeger gleichzeitig Zeitfenster an große Straßen schicken.
- **AVV:** Er ist Anhang 3 („Datenschutzvereinbarung“) der Brevo-Nutzungsbedingungen. Das PDF solltest du abgelegt haben.
- **Neuer SMTP-Schlüssel:**
 1. In Brevo erzeugen.
 2. Im Parameter Store `/kaminfeger/smtp-pass` überschreiben.
 3. In `/etc/kaminfeger.env` `SMTP_PASS` ersetzen.
 4. App neu starten.

2.7 Updates einspielen

Der Code kommt aus GitHub (`main`). Ein Update auf dem Server, z. B. über eine SSM-Sitzung:

```
sudo systemctl start kaminfeger-backup          # vorher sichern
cd /opt/kaminfeger/app
sudo git fetch origin main && sudo git reset --hard origin/main
sudo npm ci && sudo npm run build && sudo npm prune --omit=dev
sudo chown -R kaminfeger:kaminfeger .
sudo systemctl restart kaminfeger
curl -s http://127.0.0.1:3000/api/health        # muss {"ok":true} liefern
```

- Neue Datenbank-Spalten legt die App beim Start selbst an.
- Wer die App gerade offen hat, bekommt die neue Version automatisch. Notfalls hilft einmal Schließen und neu Öffnen.

2.8 Notfälle

Problem	Was tun
Seite nicht erreichbar (Alarm-Mail)	1. <code>systemctl status kaminfeger caddy</code> 2. <code>journalctl -u kaminfeger -n 100</code> 3. <code>sudo systemctl restart kaminfeger</code> 4. In der AWS-Konsole prüfen, ob die Instanz läuft
Betreiber-Passkey verloren (Handy weg)	Einfach per E-Mail-Code entsperren und den alten Passkey unter „Passkeys“ löschen. Nur nötig, falls <code>ADMIN_PASSKEY=required</code> gesetzt ist – auf dem Server: <code>cd /opt/kaminfeger/app && sudo -u kaminfeger env \$(grep -E '^(DATA_DIR APP_SECRET)= ' /etc/kaminfeger.env xargs) npm run reset-passkeys -- hutzmannleon@gmail.com admin</code> , danach unter <code>/betreiber</code> per E-Mail-Code entsperren und neuen Passkey einrichten
E-Mails kommen nicht an	Brevo-Dashboard → „Transactional“ → Logs ansehen. Tageslimit erreicht? Schlüssel abgelaufen? <code>journalctl -u kaminfeger grep -i mail</code>
Falsche Daten nach Fehlbedienung	Sicherung vom Vortag zurückspielen (2.4). Achtung: Alles seit der Sicherung geht verloren
Kaminfeger hat keinen Zugriff mehr auf die Verzeichnis-E-Mail	Bezirk im Verzeichnis mit korrekter E-Mail neu importieren, dann Freigabe erneut anstoßen
Server komplett verloren	Neue EC2-Instanz aufsetzen (siehe 3.8), Code klonen, <code>/etc/kaminfeger.env</code> neu anlegen, letzte Sicherung aus S3 mit <code>restore.sh</code> zurückspielen, DNS bei IONOS auf die neue IP setzen
Spam/Missbrauch	Es gibt Obergrenzen: 30 Codes und 60 Anmeldungen pro Stunde und IP, 30 Live-Verbindungen pro IP. Bei Bedarf in der env-Datei senken (<code>IP_CODES_PER_HOUR</code> , <code>IP_LOGINS_PER_HOUR</code>)
Jemand will seine Daten gelöscht haben	Bewohner und Kaminfeger können ihr Konto in der App selbst löschen. Sonst über die Betreiber-Prüfung „Anfrage verwerfen“ oder per Datenbank (Entwickler)

2.9 Offene Punkte / bekannte Grenzen

- **Push-Mitteilungen** aufs Handy gibt es noch nicht. Erinnerungen kommen per E-Mail und live in der App.
- **Adressvorschläge** nutzen den öffentlichen Dienst Photon (komoot/OpenStreetMap). Bei vielen Nutzern einen eigenen Dienst oder Vertrag einplanen.
- **Bildschirmfotos** von Dokumenten lassen sich im Browser nicht verhindern. Es gibt nur Wasserzeichen und einen Hinweis.
- **Verträge zur Auftragsverarbeitung mit den Kaminfegern** fehlen noch. Das Kkehrbuch enthält personenbezogene Daten. Impressum und Datenschutzerklärung vor großem Start rechtlich prüfen lassen.

- **BAFA-Link:** „Im BAFA-Register prüfen“ öffnet derzeit eine Websuche. Die genaue Adresse der Registerauskunft lässt sich über `BAFA_REGISTER_URL` eintragen.

Teil 3 – Technik für Entwickler

3.1 Überblick

Bereich	Technik
Server	Node.js ≥ 22.13, Fastify 5, SQLite über das eingebaute <code>node:sqlite</code> (WAL-Modus)
E-Mail	nodemailer (SMTP), Warteschlange in der Tabelle <code>outbox</code> im Testmodus
Anmeldung	E-Mail-Codes (gehasht mit <code>APP_SECRET</code>), Sitzungs-Cookies je Rolle (<code>kf_c</code> , <code>kf_s</code> , <code>kf_a</code>), Passkeys über <code>@simplewebauthn v13</code>
Live	Server-Sent Events unter <code>/api/events</code> . Der Server sendet nur „etwas hat sich geändert“, die Apps laden dann neu
Oberfläche	React 19, Vite 8, eine Single-Page-App für alle Rollen. Inline-Styles über die Hilfsfunktion <code>sx()</code> , Designsystem in CSS-Variablen
Icons / Schrift	Phosphor Icons, Inter
Hosting	systemd-Dienst hinter Caddy (HTTPS), alternativ Docker (<code>Dockerfile</code> , <code>docker-compose.yml</code> , <code>Caddyfile</code>)

3.2 Ordnerstruktur

```
server/
  index.js      Start, Sicherheits-Header, Origin-Prüfung, statische Dateien, 404
  config.js     alle Einstellungen aus Umgebungsvariablen
  db.js         Datenbank-Schema + automatische Migrationen, Hilfen get/all/run/tx
  auth.js       Codes, Sitzungen, requireUser
  domain.js     Fachlogik: Bezirke, Runden, Route, Nachrichten, Links
  mail.js       E-Mail-Versand und HTML-Vorlage
  live.js       SSE-Verbindungen (Obergrenzen) und live.bump()
  jobs.js       Erinnerungen (jede Minute), Aufräumen (stündlich)
  demo.js       Demo-Bezirk für die Betreiber-Vorschau
  launch.js     Start-Check und Startschalter
  reset-passkeys.js Notfall: Passkeys eines Kontos löschen
  testmode.js   Testseite /test (nur TEST_MODE)
  util.js       Datumsfunktionen, CSV-Parser, Rate-Limit, Fehlerhelfer
  routes/
    public.js   Login, Konfiguration, Live, Verzeichnis-Auswahl, Eigentümer-Links,
Aktivierung
  customer.js   Bewohner-API
  sweep.js      Kaminfeger-API
  admin.js      Betreiber-API
  passkey.js    Passkeys registrieren/anmelden/löschen
  feedback.js   Feedback senden und verwalten
  test/flow.test.js Integrationstests (alle Abläufe)
web/
  index.html, public/ Manifest, Service Worker (sw.js), Icons, CSV-Vorlagen
  src/main.jsx   Routing nach Pfad, setzt data-app für die App-Farbe, Fehler-Abfang
  src/ui.jsx     gemeinsame Bausteine (Shell, Reiterleiste, Kacheln, Sheets, Passkey ...)
  src/brand.jsx  Logo und Landschafts-Illustration
  src/lib/core.js api(), useData/useLive (SSE mit Auto-Reconnect), Datumshilfen
  src/customer/  Bewohner-App (Onboarding.jsx, App.jsx)
  src/sweep/     Kaminfeger-App (Onboarding.jsx, App.jsx)
  src/admin/     Betreiber-App (Admin.jsx, PdfView.jsx)
  src/ds/        Designsystem: nocturne.css (Struktur), theme.css (Farben), liquid.css
(Glas-Effekte)
  deploy/        backup.sh, restore.sh, go-live.sh, launch-check.sh, systemd-Timer
  testdaten/     erfundene Test-CSV (Bezirksverzeichnis, Kkehrbuch)
BETRIEB.md      Kurzanleitung Betrieb
```

3.3 Datenmodell (SQLite)

Tabelle	Inhalt
users	E-Mail + Rolle (customer , sweep , admin)

Tabelle	Inhalt
sessions	Sitzungen (gehashte IDs, Ablauf)
codes	E-Mail-Codes (Hash, Versuche, Ablauf)
tokens	Einmal-Links: invite , member , owner , activate (Hash, Ablauf, benutzt)
passkeys	WebAuthn-Zugänge je Nutzer
districts	Bezirksverzeichnis: Land, Kreis, Nummer, Inhaber, amtliche E-Mail, demo -Kennzeichen
sweeps	Kaminfeger: Name, Betriebsadresse, Bezirk, Status (draft → pending / query → approved → active , oder rejected), selbst angegebener Bezirk (req_land/kreis/bez)
documents	Urkunde/Ausweis (Datei in data/uploads)
households	Kehrbuch: Adresse, Eigentümer, Kundennummer, E-Mail, Telefon
residents	Bewohner: Haushalt, Status (unverified , needs_verify , review , asked , owner , verified , rejected , moved), Methode, Einstellungen
campaigns	Runde pro Straße: Slot-Länge, Frist, closed_at
windows	Zeitfenster (Datum, Von, Bis) einer Runde
bookings	Buchungen: Slot, Schlüssel-Hinweis, Quelle (app / phone), Status (booked , cancelled , replaced , dropped , missed), Besuch (done / missed)
route_days	an welchem Tag die Route gestartet wurde
messages , message_recipients , message_reads	Nachrichten an Haushalte
feedback	Rückmeldungen inkl. Bild
chat_messages	Messenger: Haushalt, Richtung (from_sweep), Text, gelesen, per Mail gemeldet
admin_log	Protokoll
outbox	Test-Postfach (nur Testmodus)

Migrationen stehen am Ende von `server/db.js` als „Spalte fehlt → `ALTER TABLE`“ und laufen bei jedem Start automatisch.

3.4 Schnittstellen (API)

Alle Antworten sind JSON. Fehler kommen als `{ error, field? }` mit HTTP 4xx. Schreibende Aufrufe müssen vom eigenen Origin kommen.

Bereich	Wichtige Endpunkte
Öffentlich	GET /api/health , GET /api/config , GET /api/events (SSE), POST /api/auth/code , POST /api/auth/login , POST /api/auth/logout , GET /api/auth/me , GET /api/directory/options , GET/POST /api/owner/:token , GET /aktivieren/:token

Bereich	Wichtige Endpunkte
Passkey	POST /api/passkey/register/options
Bewohner	lookup, invite/:token, register, verify-number, request-sweep, state, book, cancel, read, prefs, prep, members, move, readdress, delete, logout, calendar.ics, chat (GET/POST) (alle unter /api/customer/...)
Kaminfeger	register, me, district, documents/:kind, submit, delete, kehrbuch, overview, customers, campaigns (+ /:id, /:id/close), bookings (+ /:id/move, /:id/cancel), windows/:id/cancel, route, route/start, visit, messages, tenant/:id, chats, chats/:hid (GET/POST), chats/:hid/read (alle unter /api/sweep/...)
Betreiber	queue, sweeps/:id (+ approve, reject, query), residents/:id, documents/:id, log, directory, demo, feedback (alle unter /api/admin/...)
Feedback	POST /api/feedback

3.5 Sicherheit

- **Codes und Sitzungen:**
 - Codes und Sitzungen werden nur gehasht gespeichert.
 - Cookies sind `HttpOnly` und `SameSite=Lax`, über HTTPS zusätzlich `Secure`.
 - Jede Rolle hat ihren eigenen Cookie.
- **Origin-Prüfung:** Schreibende Anfragen von fremden Seiten werden abgewiesen (403).
- **Obergrenzen:**
 - pro E-Mail: 6 Codes pro Stunde
 - pro IP: 30 Codes und 60 Anmeldungen pro Stunde
 - Live-Verbindungen: 30 pro IP, 5000 insgesamt
 - Passkey-Challenges: max. 20 000
- **HTTPS:** HSTS ist im Produktivbetrieb aktiv.
- **Dokumente:**
 - nur Ansicht, mit Wasserzeichen
 - gelöscht nach Entscheidung bzw. 14 Tagen
 - nie im Protokoll gespeichert
- **Start-Sperre:** In Produktion startet der Server nicht ohne sicheres `APP_SECRET`.
- **Demo-Daten:** Sie sind über `districts.demo = 1` und `@demo.invalid`-Adressen vollständig abgeschottet. An `.invalid`-Adressen wird nie gemailt.

3.6 Hintergrund-Aufgaben (`server/jobs.js`)

- **Jede Minute:** Erinnerungen. Am Vorabend ab 18 Uhr und eine Stunde vor dem Termin, je nach Einstellung des Bewohners. Außerdem E-Mail-Hinweise für Chat-Nachrichten, die seit 10 Minuten ungelesen sind (gebündelt, eine Mail je Chat und Richtung).
- **Stündlich:** Aufräumen. Dokumente älter als 14 Tage, alte Codes, abgelaufene Sitzungen, ungenutzte Links, altes Feedback und Chat-Nachrichten älter als 12 Monate werden gelöscht.

3.7 Lokal entwickeln und testen

```
npm install
npm run build
TEST_MODE=1 ADMIN_EMAILS=ich@example.de npm start
# → http://localhost:3000/test (alle drei Apps nebeneinander + Test-Postfach)
```

- **Hot-Reload:** `npm run dev` startet das Web unter `http://localhost:5173` und die API auf Port 3000.
- **Tests:** `npm test` startet 32 Integrationstests gegen eine temporäre Datenbank. Sie decken Registrierung, Prüfung, Buchung, Fristen, Route, Straße abschließen, selbst angegebene Bezirke, Vorschau, Schutzmechanismen und mehr ab.
- **Testdaten:** `testdaten/` enthält ein erfundenes Bezirksverzeichnis und ein Kkehrbuch mit 60 Haushalten (PLZ 99999).
- **Testmodus:** `TEST_MODE=1` aktiviert `/test`, das Test-Postfach und den frühen Routen-Start. **Nie in Produktion.**

3.8 Neuen Server aufsetzen (Kurzfassung)

1. **Server anlegen:** Linux-Server (z. B. EC2 oder Hetzner) mit Node.js ≥ 22.13 und Caddy.
2. **Benutzer und Ordner:** Benutzer `kaminfeger` anlegen, dazu `/opt/kaminfeger/{app,data,backups}`.
3. **Code holen:** Repository nach `/opt/kaminfeger/app` klonen, dann `npm ci && npm run build && npm prune --omit=dev`.
4. **Einstellungen:** `/etc/kaminfeger.env` nach `.env.example` und Abschnitt 2.2 anlegen.
5. **Dienst einrichten:** systemd-Dienst `kaminfeger` mit `EnvironmentFile=/etc/kaminfeger.env`, `User=kaminfeger` und `ExecStart=/opt/node/bin/node --disable-warning=ExperimentalWarning server/index.js`.
6. **Sicherung:** `deploy/kaminfeger-backup.service` und `.timer` nach `/etc/systemd/system`, dann `systemctl enable --now kaminfeger-backup.timer`.
7. **HTTPS:** Caddy als Reverse-Proxy auf `127.0.0.1:3000` (siehe `Caddyfile`). `/api/events` darf nicht gepuffert werden.
8. **Daten zurückspielen:** Letzte Sicherung mit `deploy/restore.sh` zurückspielen.
9. **Prüfen:** DNS umstellen und den Start-Check ausführen.

3.9 Design anpassen

- **Farben:** Alles steht in `web/src/ds/theme.css`.
 - `--acc` ist die Akzentfarbe. Sie wird je App über `html[data-app="customer|sweep|admin"]` gesetzt.
 - Die Abstufungen `--color-accent-100...900` werden daraus automatisch berechnet.
 - `--app-bg` ist der Hintergrundverlauf.
- **Glas-Effekte:** `web/src/ds/liquid.css`.
- **Kachelfarben:** `TILE_COLORS` in `web/src/ui.jsx`.
- **Nach Designänderungen:** In `web/public/sw.js` die Cache-Version erhöhen (`kf-v8` → `kf-v7`), damit installierte Apps die neue Version laden.